

定理 5.1.21 (Banach 不动点定理-压缩映射原理) 设 (X, ρ) 是一个完备距离空间, T 是 (X, ρ) 到其自身的一个压缩映射, 那么在 X 中存在唯一的 T 的不动点.

证明 任取 $x_0 \in X$, 令 $x_1 = Tx_0$. 用归纳定义 $x_{n+1} = Tx_n$, $n = 1, 2, \dots$. 考察由此迭代产生的序列 $\{x_n\}$, 它满足

$$\begin{aligned}\rho(x_{n+1}, x_n) &= \rho(Tx_n, Tx_{n-1}) \\ &\leq a\rho(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq a^n \rho(x_1, x_0).\end{aligned}$$

从而对于任意的 $m \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned}\rho(x_{n+m}, x_n) &\leq \sum_{j=1}^m \rho(x_{n+j}, x_{n+j-1}) \\ &\leq \frac{a^n}{1-a} \rho(x_1, x_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

(对 $\forall m \in \mathbb{N}$ 一致). 由此可见 $\{x_n\}$ 是一个基本列. 由于 X 是完备的, 从而这个基本列在 X 中有极限, 记极限为 x^* . 对等式 $Tx_n = x_{n+1}$, 两边取极限, 因为 T 是连续的, 得到

$$Tx^* = x^*,$$

即 x^* 是 T 的不动点. 若还有一个不动点 x^{**} , 则

$$\rho(x^*, x^{**}) = \rho(Tx^*, Tx^{**}) \leq a\rho(x^*, x^{**}).$$

由此推出 $x^* = x^{**}$, 所以 T 在 X 中的不动点是唯一的.

作为压缩映射原理的应用, 考虑下列常微分方程的初值问题:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = F(t, x), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (5.1.13)$$

或它的等价形式, 即求连续函数 $x(t)$ 满足下列积分方程的问题:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(s, x(s)) ds. \quad (5.1.14)$$

它可以看成一个不动点问题.